

KEFE

Engineering Blueprint

MVP'den Ölçeklenebilir Platforma Teknik Tasarım

Belge kimliği	KEFE-ENG-001
Sürüm	0.5.0
Tarih	27 Temmuz 2026
Durum	Implementation Contract Baseline
Belge sahibi	Chief Architect / Engineering
Normatif otorite	KEFE Master Product Document v1.2.0 Canonical + Product Bible v1.4.0
Gözden geçirme ritmi	Her architecture decision sonrası
Çelişki kuralı	Daha yeni onaylı Master Product Document kararı geçerlidir.

IMPLEMENTATION CONTRACT BASELINE

Kural ne diyor, vicdan ne söylüyor?

İÇİNDEKİLER

- Amaç ve kapsam
- Mimari hedefler
- Mimari olmayan hedefler
- Sistem bağlamı
- Başlangıç topolojisi
 - Deployment units
- Modüler monolit sınırları
 - Modül bağımlılık kuralları
- Kod tabanı önerisi
- Temel veri modeli
- Kritik ilişkiler ve invariant'lar
- Önerilen PostgreSQL şemaları
- Çekirdek tablo sözleşmeleri
 - `content.case`
 - `content.case\_version`

- 11.3 `decision.weigh\_session`
- 11.4 `decision.response`
- 11.5 `analytics.result\_snapshot`

12. Case lifecycle state machine

- 12.1 Geçiş kuralları

13. Weigh state machine

- 13.1 Commit precondition'ları
- 13.2 Commit transaction

14. Decision Revision modeli

15. Exposure modeli

16. Identity Vault

- 16.1 Ayrım
- 16.2 Guest actor
- 16.3 Consent modeli

17. API tasarım ilkeleri

18. Standart API envelope

19. MVP endpoint kataloğu

20. Örnek API sözleşmeleri

- 20.1 Weigh session oluşturma
- 20.2 Commit
- 20.3 Reveal

21. Error code başlangıç kataloğu

22. Result pipeline

- 22.1 Sample katmanları
- 22.2 Aggregation kuralları

23. Confidence label çerçevesi

24. Analytics event sözlüğü başlangıcı

- 24.1 Event ayrımı

25. Transactional outbox

26. Fraud ve koordinasyon mimarisi

- 26.1 Sinyal kategorileri
- 26.2 Assessment modeli
- 26.3 Enforcement ayrımı
- 26.4 Slow Mode

27. Moderasyon pipeline

- 27.1 UGC moderation SLA başlangıcı

28. AI orchestration

- 28.1 AI Gateway

29. AI execution kayıt şeması

30. Recommendation architecture

31. Yetkilendirme modeli

- 31.1 Authorization policy örnekleri

32. Güvenlik kontrolleri

33. Threat model başlangıcı

34. Privacy data classification

35. Retention ve deletion başlangıç matrisi

36. Gözlemlenebilirlik

- 36.1 Trace standardı

37. SLO başlangıç hedefleri

38. RPO / RTO başlangıcı

39. Deployment ve ortamlar

40. Database migration standardı**41. Test stratejisi****42. Kritik E2E kabul senaryoları**

E2E-001 Guest commit

E2E-002 CaseVersion yarış durumu

E2E-003 Revision

E2E-004 Insufficient sample

E2E-005 Privacy deletion

43. Admin Studio teknik akışları

43.1 Case publish

43.2 Publish transaction

44. MVP teknik teslim dilimleri**45. Önerilen sprint planı****46. Definition of Done****47. Architecture Decision Records**

48. Kapatılan teknik kararlar

49. Riskler ve azaltım planı**50. Architecture Quality Standard****51. Provider Independence & Ports/Adapters****52. Configuration Architecture & Single Definition****53. Client/UI Technical Architecture****54. Client Performance & Offline Strategy****55. Backend Performance & Database Efficiency****56. Backpressure, Resilience & Graceful Degradation****57. API, Event & Schema Evolution****58. Observability, SLO & Product Reliability****59. Payments & Billing Architecture****60. Entitlements, Freemium & Paywall Enforcement****61. Growth, Attribution & Marketing Technology****62. App Store / Play Distribution Architecture****63. FinOps & Cost Architecture****64. Dependency, Supply Chain & Runtime Security****65. Release Gates & Engineering Fitness Functions****66. Karar Günlüğü - v0.5.0****67. Değişiklik Geçmişi****68. Uygulama Kontratları - v0.5.0****69. Core ERD ve Data Ownership****70. PostgreSQL Implementation Baseline****71. OpenAPI Contract****72. Event Contract****73. Configuration Registry****74. Repository ve Package Sınırları****75. Contract CI Gates****76. Değişiklik Geçmişi - v0.5.0**

1. Amaç ve kapsam

Bu belge, KEFE'nin ürün kararlarını uygulanabilir teknik mimariye dönüştürür. MVP için yeterli ayrıntıyı sunarken Decision Journey, CaseVersioning, Trust, AI ve global country layer gibi uzun vadeli kabiliyetlerin sonradan kırılmadan eklenmesini hedefler.

Bu sürüm:

- sistem bağlamını,
- modüler monolit sınırlarını,
- temel veri modelini,
- state machine'leri,
- API sözleşmelerini,
- analytics eventlerini,
- result ve fraud pipeline'larını,
- güvenlik ve mahremiyeti,
- AI orkestrasyonunu,
- MVP teknik dilimlerini

tanımlar.

2. Mimari hedefler

- Consumer-first MVP'yi hızlı teslim etmek.
- Decision Journey ve CaseVersioning'i sonradan kırmadan desteklemek.
- Kimlik ile karar verisini yapısal olarak ayırmak.
- Risk, moderasyon ve fraud kontrollerini çekirdek kabiliyet yapmak.
- Global localization ve country layer için data-driven yapı kurmak.
- Erken aşamada mikroservis karmaşıklığından kaçınmak.
- Her önemli karar ve AI çıktısını denetlenebilir hâle getirmek.
- Commit ve result akışlarında veri bütünlüğünü korumak.
- Kullanıcı silme, dışa aktarma ve consent geri çekme süreçlerini tasarımın parçası yapmak.
- Operasyonel gözlemlenebilirliği ilk sürümden itibaren kurmak.

3. Mimari olmayan hedefler

MVP'de aşağıdakiler hedeflenmez:

- çok bölgeli aktif-aktif altyapı,
- tam mikroservis ayrışması,
- gerçek zamanlı global warehouse,
- tüm formatların üretime alınması,
- otomatik yüksek riskli yayın,
- gelişmiş demografik ağırlıklandırma,
- user-level kurumsal API.

4. Sistem bağlamı

Aktör / sistem	Etkileşim
Consumer Mobile	Explore, Case, Weigh, Reveal, Perspective, My KEFE
Consumer Web	Deep link, Case, Weigh, Reveal ve sınırlı hesap
Admin Studio	Content, moderation, risk, publication, audit

Aktör / sistem	Etkileşim
Identity Provider	Telefon doğrulama, session ve recovery
Device Integrity	Attestation ve risk sinyali
AI Providers	Extraction, clustering, localization ve moderation yardımcıları
Notification Provider	Push, SMS ve e-posta
Object Storage / CDN	Medya, share asset ve export dosyaları
Analytics Warehouse	Ürün, güven ve araştırma analizi
Research Clients	Yalnız onaylı aggregate/export erişimi
Observability Stack	Log, metric, trace ve alert

5. Başlangıç topolojisi

Flutter Mobile + Next.js Web → API Gateway/BFF → FastAPI Modular Monolith → PostgreSQL/pgvector + Redis + S3-compatible storage

Background işler Redis tabanlı worker veya managed queue üzerinden çalışır. Domain eventleri transactional outbox ile güvenli biçimde üretilir.

5.1 Deployment units

MVP'de önerilen deploy birimleri:

1. consumer-api: Public/BFF endpointleri ve modüler monolit
2. worker: outbox, aggregate, notification, clustering ve retention işleri
3. admin-web: Next.js Admin Studio
4. consumer-web: deep link ve web experience
5. mobile: Flutter iOS/Android

consumer-api içindeki modüller kod ve veritabanı şeması sınırlarıyla ayrılır; ayrı servis değildir.

6. Modüler monolit sınırları

Modül	Sorumluluk	Sahip olduğu ana veri
Identity	Hesap, verification, consent, session ve vault referansları	account_ref, verification, consent
Taxonomy	Domain, topic, format ve modifier registry	taxonomy registry
Content	Event, scenario, issue, question, CaseVersion	content graph
Weighing	Weigh session, response, commit ve revision	decision records
Results	Aggregate snapshot, sample layer ve confidence	result snapshots
Arguments	Reason, reaction, cluster ve persuasion	user reasons

Modül	Sorumluluk	Sahip olduğu ana veri
Trust	Source, claim, methodology ve publication qualification	trust metadata
Moderation	UGC review, reports ve enforcement	moderation cases
Integrity	Vote trust, coordination ve slow mode	integrity assessments
Experts	Credential, expertise ve verification	expert credentials
Notifications	Case update, reminder ve preference	notification jobs/preferences
Sharing	Safe share payload ve deep link	share records
Personal Insights	My KEFE, progressive unlock ve Wrapped	insight snapshots
Research	Experiment, assignment, consent ve export	research records
AI	Orchestration, model registry ve review state	AI runs
Admin	Workflow, permissions ve audit	workflow/audit

6.1 Modül bağımlılık kuralları

- Identity dışındaki modüller PII yerine actor_id kullanır.
- Content, Weighing'i çağırılmaz; Weighing yayımlanmış Content snapshot'ını okur.
- Results yalnız committed Weigh ve eligibility çıktısından veri alır.
- AI hiçbir modülün doğrudan system of record'u değildir.
- Admin değişiklikleri modül servisleri üzerinden yapılır; tabloya doğrudan yazılmaz.
- Cross-module side effect'ler outbox event veya tanımlı application service ile yürütülür.

7. Kod tabanı önerisi

```

/apps
  /api
  /worker
  /admin-web
  /consumer-web
  /mobile
/packages
  /contracts
  /design-tokens
  /analytics-schema
  /test-fixtures
/infra
  /terraform
  /deploy
/docs
  /adr
  /api
  /runbooks

```

FastAPI modül yapısı:

```

src/kefe/
  identity/
  taxonomy/
  content/
  weighing/
  results/
  arguments/
  trust/
  moderation/
  integrity/
  experts/
  notifications/
  sharing/
  insights/
  research/
  ai/
  admin/
  platform/

```

8. Temel veri modeli

Entity	Amaç	Kimlik
Actor	Pseudonymous product identity	UUIDv7
UserAccount	Identity Vault referansı ve hesap durumu	UUIDv7
ConsentRecord	Amaç, sürüm, zaman ve geri çekme	UUIDv7
Domain	Data-driven ana taksonomi	UUID/slug
Topic	Hiyerarşik topic	UUID/slug
BaseFormat	Registry kaydı	stable code
Modifier	Uyumluluk kurallı deneyim davranışı	stable code
Event	Gerçek dünyadaki olay	UUIDv7
Scenario	Kurgusal/deneysel senaryo	UUIDv7
Case	Yayınlanan karar deneyimi	UUIDv7
CaseVersion	Belirli bilgi seti ve immutable içerik sürümü	UUIDv7
Issue	Case içindeki karar problemi	UUIDv7
Question	Ölçüm tanımı	UUIDv7
QuestionVersion	Soru metni, şema ve comparability sürümü	UUIDv7
QuestionOption	Seçenek veya skala uçları	UUIDv7
WeighSession	Kullanıcının karar akışı	UUIDv7
Response	Soru cevabı	UUIDv7
DecisionRevision	Önceki karar ile ilişkili güncelleme	UUIDv7
Reason	Kullanıcı gerekçesi	UUIDv7

Entity	Amaç	Kimlik
ReasonReaction	İkna/perspektif/güçlü gerekçe	UUIDv7
Source	Kaynak metadata	UUIDv7
Claim	Bilgi parçası ve statüsü	UUIDv7
ResultSnapshot	Belirli metodoloji sürümündeki aggregate	UUIDv7
SampleDefinition	Raw/Trusted/Research-Eligible tanımı	stable code + version
IntegrityAssessment	Oy veya oturum risk değerlendirmesi	UUIDv7
ExpertCredential	Uzman doğrulaması	UUIDv7
Experiment	LAB/randomizasyon tanımı	UUIDv7
Assignment	Actor-varyant ataması	UUIDv7
AuditLog	Kritik yönetim işlemleri	UUIDv7
AIExecution	AI model/prompt/output kaydı	UUIDv7

9. Kritik ilişkiler ve invariant'lar

- Case tam olarak bir BaseFormat taşır; sıfır veya daha fazla Modifier taşıyabilir.
- Case, Event veya Scenario kaynağından üretilebilir; en az biri bulunmalıdır.
- Her Case bir primary domain taşır; secondary domain ve topic'ler çoğul olabilir.
- CaseVersion yayımlandıktan sonra immutable'dır.
- Question doğrudan Issue'ya bağlıdır ve QuestionVersion kullanır.
- WeighSession actor + case_version + journey_stage taşır.
- Aynı actor aynı CaseVersion/journey_stage için policy'ye göre tek committed primary session üretebilir.
- DecisionRevision önceki committed session'a referans verir.
- ResultSnapshot case_version + sample_definition_version + methodology_version + question_version ile benzersizleşir.
- Reveal yalnız committed ve eligible/accepted session sonrasında yetkilendirilir.
- Identity Vault ile Core Actor ilişkisi erişim kontrollüdür ve analytics tarafından doğrudan okunamaz.

10. Önerilen PostgreSQL şemaları

Schema	İçerik
identity	account_ref, verification, consent, session, recovery
taxonomy	domain, topic, format, modifier, compatibility
content	event, scenario, case, version, issue, question, localization
decision	session, response, revision, exposure
social	reason, reaction, cluster, moderation reference
trust	source, claim, risk, methodology, publication qualification
integrity	assessment, signal, enforcement, coordination cluster
analytics	outbox, snapshot, metric definition, exposure fact

Schema	İçerik
research	experiment, assignment, study consent, export job
admin	workflow, audit, feature flag, publication approval

11. Çekirdek tablo sözleşmeleri

11.1 `content.case`

Kolon	Tip	Kural
id	uuid	PK
slug	text	unique, immutable after public launch
base_format_code	text	registry FK
primary_domain_id	uuid	not null
event_id	uuid	nullable
scenario_id	uuid	nullable
lifecycle_state	text	state machine
content_risk	text	L0-L3
political_risk	text	nullable P0-P4
country_scope	jsonb	validated scope list
created_at / updated_at	timestampz	audit

Constraint: event_id IS NOT NULL OR scenario_id IS NOT NULL.

11.2 `content.case\_version`

Kolon	Tip	Kural
id	uuid	PK
case_id	uuid	FK
version_no	integer	case içinde unique
status	text	DRAFT/IN_REVIEW/PUBLISHED/ SUPERSEDED/WITHDRAWN
canonical_locale	text	BCP-47
title	text	publish validation
summary	text	length/risk validation
context_payload	jsonb	schema versioned
question_set_version	text	not null
source_set_hash	text	reproducibility

Kolon	Tip	Kural
published_at	timestampz	nullable until publish
published_by	uuid	admin actor
supersedes_version_id	uuid	nullable

Published satır update edilmez; düzeltme yeni row üretir.

11.3 `decision.weigh\_session`

Kolon	Tip	Kural
id	uuid	PK
actor_id	uuid	not null
case_id	uuid	denormalized lookup
case_version_id	uuid	immutable reference
journey_stage	text	V0/V1/V2/V3_PLUS
depth	text	QUICK/STANDARD/DEEP
state	text	session state machine
idempotency_key	text	actor scope unique
response_schema_version	text	not null
started_at	timestampz	not null
committed_at	timestampz	nullable
client_context	jsonb	app/version/locale/entry
integrity_state	text	PENDING/ELIGIBLE/REVIEW/EXCLUDED

11.4 `decision.response`

Kolon	Tip	Kural
id	uuid	PK
session_id	uuid	FK
question_version_id	uuid	FK
response_type	text	validated enum/registry
value_json	jsonb	response schema validation
updated_at	timestampz	draft updates
committed_value_hash	text	after commit

11.5 `analytics.result\_snapshot`

Kolon	Tip	Kural
id	uuid	PK
case_version_id	uuid	FK
question_version_id	uuid	FK
sample_definition_code	text	RAW/TRUSTED/RESEARCH_ELIGIBLE/ BALANCED
sample_definition_version	text	not null
methodology_version	text	not null
cohort_key	text	privacy-safe key
n	integer	not null
payload	jsonb	aggregate distribution
confidence_label	text	INSUFFICIENT/LOW/MEDIUM/HIGH
window_start / window_end	timestampz	not null
generated_at	timestampz	not null

12. Case lifecycle state machine

DRAFT → EDITORIAL_REVIEW → TRUST_REVIEW → READY_TO_PUBLISH → PUBLISHED

Ek durumlar:

- CHANGES_REQUESTED
- PAUSED
- CLOSED
- WITHDRAWN
- ARCHIVED

12.1 Geçiş kuralları

Geçiş	Yetki	Kontrol
DRAFT → EDITORIAL_REVIEW	Editor	required fields, issue/question
EDITORIAL_REVIEW → TRUST_REVIEW	Senior Editor	language, victim/privacy, claim structure
TRUST_REVIEW → READY_TO_PUBLISH	Trust/Methodology	risk, sources, sample/result plan
READY_TO_PUBLISH → PUBLISHED	Authorized Publisher	immutable version + outbox
PUBLISHED → CLOSED	Senior Editor/System	end condition or policy
PUBLISHED → WITHDRAWN	Senior Editor + audit	harm/legal/inaccuracy reason

L2/L3 ve P2+ için gerekli onay matrisi ayrı standarda bağlanır; MVP bunları yayınlamaz.

13. Weigh state machine

NOT_STARTED → DRAFT → READY_TO_COMMIT → COMMITTING → COMMITTED

Hata ve terminal durumları:

- ABANDONED
- EXPIRED
- BLOCKED_BY_VERSION
- FAILED_RETRYABLE
- FAILED_FINAL
- INVALIDATED_BY_POLICY

13.1 Commit precondition'ları

1. Session state DRAFT veya READY_TO_COMMIT olmalıdır.
2. CaseVersion PUBLISHED ve karar kabul ediyor olmalıdır.
3. Tüm required question cevapları bulunmalıdır.
4. Response schema doğrulanmalıdır.
5. Actor/session rate ve integrity policy kontrol edilmelidir.
6. Idempotency key scope içinde benzersiz olmalıdır.
7. Açık experiment assignment varsa varyant uyumu doğrulanmalıdır.

13.2 Commit transaction

Tek transaction içinde:

1. Session row FOR UPDATE kilitlenir.
2. Preconditions tekrar doğrulanır.
3. Draft response'ların canonical snapshot hash'i hesaplanır.
4. Session COMMITTED yapılır.
5. Exposure ve consent referansları bağlanır.
6. weigh.committed outbox kaydı yazılır.
7. Reveal entitlement üretilir.

Aynı idempotency key ile tekrar çağrı aynı sonucu döndürür; yeni karar üretmez.

14. Decision Revision modeli

Revision yeni session'dır; committed response update edilmez.

Alan	Açıklama
from_session_id	Önceki committed karar
to_session_id	Yeni committed karar
trigger_type	NEW_INFORMATION / PERSPECTIVE / TEMPORAL_RETEST / USER_INITIATED
trigger_ref	CaseVersion, reason cluster veya experiment stage
changed_dimensions	Değişen question listesi

Alan	Açıklama
delta_payload	normalize farklar
created_at	revision zamanı

Revision zinciri DAG yerine MVP'de lineer olmalıdır. Aynı anda başlayan iki revision durumunda en son başarılı commit current kabul edilir; ikisi de audit'te korunur.

15. Exposure modeli

Karar değişimini yorumlamak için kullanıcının ne gördüğü kaydedilir:

- CaseVersion
- context section
- source
- claim
- reason/reason cluster
- result snapshot
- expert/official result
- notification trigger

decision.exposure tablosu yüksek hacimli olabilir; MVP'de append-only event + warehouse yaklaşımı kullanılabilir. Kritik methodology exposure'ları transactional olarak saklanır.

16. Identity Vault

16.1 Ayrım

Identity Vault ayrı schema, ayrı encryption key ve ayrı database role kullanır. Core servisleri opaque actor_id ile çalışır.

Telefon numarası:

- normalize edilir,
- alan bazlı şifrelenir,
- lookup için keyed HMAC türevi indeks kullanılabilir,
- core karar tablolarına yazılmaz.

Hash tek başına anonimlik değildir.

16.2 Guest actor

- Cihazda oluşturulan guest token server'da actor'a bağlanır.
- Guest token rotate edilebilir.
- Account merge explicit consent ister.
- Merge işlemi idempotent ve audit'li olmalıdır.
- Merge sonrası eski guest identifier retention politikasına göre silinir veya tombstone olur.

16.3 Consent modeli

Consent purpose bazlıdır:

- TERMS
- PRIVACY
- PERSONALIZATION
- RESEARCH
- VALUES_PROFILE
- MARKETING
- EXPERT_PUBLIC_PROFILE

Her kayıt policy version, locale, timestamp, source ve withdrawal taşır.

17. API tasarım ilkeleri

- Public API REST/JSON ile başlar.
- OpenAPI contract source-controlled olur.
- Mutation endpointlerinde Idempotency-Key desteklenir.
- Optimistic concurrency admin/content tarafında ETag veya version kullanır.
- Cursor pagination feed/reasons/activity için tercih edilir.
- Her response trace_id ve api_version taşır.
- Hassas endpointler rate limit, device attestation ve risk policy ile korunur.
- Error response standardı RFC 9457 Problem Details uyumlu biçimde tasarlanır.
- Client server saatine güvenmez; server timestamp kullanılır.
- API hiçbir zaman Identity Vault PII'sini analytics/consumer response'a sızdırmaz.

18. Standart API envelope

Başarılı response örneği:

```
{
  "data": {},
  "meta": {
    "trace_id": "01J...",
    "api_version": "2026-07-01",
    "server_time": "2026-07-26T12:00:00Z"
  }
}
```

Hata response örneği:

```
{
  "type": "https://errors.kefe.app/case-version-stale",
  "title": "Case güncellendi",
  "status": 409,
  "code": "CASE_VERSION_STALE",
  "detail": "Karar vermeden önce güncel içeriği açmanız gerekiyor.",
  "trace_id": "01J...",
  "retryable": true
}
```

19. MVP endpoint kataloğu

Method	Endpoint	Amaç
POST	/v1/guest-sessions	Guest actor/session oluşturma
POST	/v1/auth/otp/request	Telefon doğrulama kodu
POST	/v1/auth/otp/verify	Account/session oluşturma
POST	/v1/auth/guest-merge	Guest geçmişini hesaba bağlama
GET	/v1/feed	Kişiselleştirilmiş Case kartları
GET	/v1/cases/{caseId}	Commit öncesi CaseVersion
POST	/v1/cases/{caseId}/weigh-sessions	Weigh başlatma

Method	Endpoint	Amaç
PUT	/v1/weigh-sessions/{id}/responses	Taslak response güncelleme
POST	/v1/weigh-sessions/{id}/commit	İlk kararı atomik kilitleme
GET	/v1/weigh-sessions/{id}/reveal	Yetkili sonuç görünümü
POST	/v1/weigh-sessions/{id}/revisions	Yeniden tart akışı başlatma
GET	/v1/cases/{caseId}/perspectives	Kümelenmiş gerekçeler
POST	/v1/cases/{caseId}/reasons	Gerekçe gönderme
POST	/v1/reasons/{id}/reactions	Persuasion/bridge sinyali
GET	/v1/me/insights	Progressive My KEFE
GET	/v1/me/activity	Geçmiş ve update davetleri
GET/PUT	/v1/me/preferences	Bildirim ve içerik tercihleri
POST	/v1/shares	Güvenli share payload
GET	/v1/shares/{token}	Share deep link context
POST	/v1/reports	İçerik/gerekçe raporu
POST	/v1/privacy/exports	Veri dışı aktarma işi
POST	/v1/privacy/deletion-requests	Silme talebi

20. Örnek API sözleşmeleri

20.1 Weigh session oluşturma

Request:

```
{
  "case_version_id": "uuid",
  "journey_stage": "V0",
  "depth": "QUICK",
  "entry_point": "EXPLORE_HERO"
}
```

Response:

```
{
  "data": {
    "session_id": "uuid",
    "state": "DRAFT",
    "response_schema_version": "qs-1.0",
    "questions": [],
    "expires_at": "2026-07-26T13:00:00Z"
  },
  "meta": {}
}
```

20.2 Commit

Headers:

Idempotency-Key: <uuid>
If-Match: <case-version-etag>

Request:

```
{
  "response_ids": ["uuid"],
  "client_committed_at": "2026-07-26T12:04:00Z"
}
```

Response:

```
{
  "data": {
    "session_id": "uuid",
    "state": "COMMITTED",
    "committed_at": "2026-07-26T12:04:01Z",
    "reveal_available": true,
    "integrity_state": "PENDING"
  },
  "meta": {}
}
```

20.3 Reveal

```
{
  "data": {
    "primary_insight": {
      "template_code": "COMMUNITY_DIMENSION_GAP",
      "localized_text": "Bu örnekte topluluğa göre empatiye daha fazla ağırlık verdin."
    },
    "result": {
      "sample_layer": "TRUSTED",
      "n": 1834,
      "confidence_label": "MEDIUM",
      "window": {"from": "...", "to": "..."},
      "distribution": {}
    },
    "methodology_link": "/methodology/..."
  },
  "meta": {}
}
```

21. Error code başlangıç kataloğu

Kod	HTTP	Retry	Açıklama
VALIDATION_FAILED	422	Hayır	Request şeması hatalı
UNAUTHENTICATED	401	Koşullu	Session geçersiz
FORBIDDEN	403	Hayır	Policy/yetki engeli
CASE_NOT_FOUND	404	Hayır	Case yok veya görünmez
CASE_VERSION_STALE	409	Evet	Yeni CaseVersion yayımlandı
SESSION_STATE_INVALID	409	Koşullu	Geçiş state'e uygun değil
IDEMPOTENCY_CONFLICT	409	Hayır	Aynı key farklı payload

Kod	HTTP	Retry	Açıklama
COMMIT_TEMPORARILY_UNAVAILABLE	503	Evet	Geçici altyapı sorunu
REVEAL_NOT_AUTHORIZED	403	Hayır	Başarılı commit yok
SAMPLE_INSUFFICIENT	200/metadata	-	Güçlü result yok; hata değildir
RATE_LIMITED	429	Evet	Retry-After ile
CONTENT_SAFETY_BLOCKED	403	Hayır	Güvenlik/politika engeli

22. Result pipeline

Committed Response → Integrity Eligibility → Sample Assignment → Aggregate Job → Privacy Suppression → Confidence Evaluation → ResultSnapshot → Cache/CDN

22.1 Sample katmanları

- RAW_PARTICIPATION: şema ve temel uygunluk kontrolünden geçen etkileşim
- TRUSTED: bot, spam ve koordinasyon filtrelerinden geçen
- RESEARCH_ELIGIBLE: çalışma protokolüne ve veri kalitesine uygun
- BALANCED: açık yöntemle ağırlıklandırılmış; yalnız onaylı metodolojiyle

Consumer cache'i Research-Eligible/Balanced ham araştırma ayrıntılarından ayrılır.

22.2 Aggregation kuralları

- Snapshot append-only/versioned'dir.
- Late integrity değişiklikleri yeni snapshot üretir.
- Result response'da snapshot ID ve methodology version bulunur.
- Cohort key kişisel alanların doğrudan birleşimi değildir; privacy policy üretir.
- Küçük cohort suppression aggregate job'ın son adımında değil, query ve export katmanında da uygulanır.

23. Confidence label çerçevesi

Confidence label yalnız n değildir. Başlangıç girdileri:

- sample size,
- integrity pass rate,
- response completion,
- time window stability,
- cohort coverage,
- question comparability,
- weighting/methodology state.

MVP formülü metodoloji belgesinde onaylanana kadar:

- INSUFFICIENT: sonuç cümlesi üretme
- LOW: yalnız kaba dağılım ve açık uyarı
- MEDIUM: normal community comparison
- HIGH: yalnız yeterli örneklem ve stabilite sonrası

olarak feature flag ile uygulanır.

24. Analytics event sözlüğü başlangıcı

Event	Zorunlu property	Anlam
case.impression	case_id, version_id, placement, rank	Kart görünür oldu
case.opened	case_id, version_id, entry_point	Case ekranı açıldı
case.viewed	case_id, version_id, qualified_dwell	Minimum görünürlük eşiği sağlandı
context.expanded	section, depth	Ek bağlam açıldı
source.opened	source_id, claim_id	Kaynak açıldı
weigh.started	session_id, journey_stage, depth	Weigh session başladı
response.changed	question_version_id, response_type	Draft yanıt değişti
weigh.committed	session_id, case_version_id	Atomik commit tamamlandı
weigh.commit_failed	error_code, retryable	Commit başarısız
result.revealed	snapshot_id, sample_layer	Reveal görüntülendi
argument.created	reason_id, moderation_state	Gerekçe oluşturuldu
argument.read	reason_id/cluster_id, stance_relation	Gerekçe nitelikli okundu
argument reacted	reaction_type, influence	Gerekçe aksiyonu
decision.changed	from_session, to_session, trigger	Revision tamamlandı
share.created	template_id, channel	Share payload üretildi
share.opened	share_id, receiver_state	Deep link açıldı
report.created	target_type, category	Rapor oluşturuldu
case.version_published	case_id, version_id	Yeni immutable version

24.1 Event ayrımı

- `case.impression`: kartın viewport'a girmesi
- `case.opened`: detail route'un açılması
- `case.viewed`: belirlenen minimum görünürlük/dwell koşulunun sağlanması

Bu üç event birbirinin yerine kullanılmaz.

25. Transactional outbox

`analytics.outbox` alanları:

- `id`
- `aggregate_type`
- `aggregate_id`
- `event_type`
- `event_version`
- `payload_json`
- `occurred_at`
- `published_at`
- `retry_count`

- last_error

Worker en az bir kez teslim garantisi verir. Consumer'lar event ID ile deduplication yapar.

Outbox temizliği retention ve archive job ile yapılır; yayınlanmamış kayıt silinmez.

26. Fraud ve koordinasyon mimarisi

26.1 Sinyal kategorileri

- account age / verification
- device integrity
- IP/ASN/reputation
- velocity
- automation pattern
- account/device clusters
- synchronized timing
- referral/traffic source
- Case-specific behavior
- reason duplication
- geographic anomaly

26.2 Assessment modeli

Her assessment:

- subject type (actor/session/device/cluster),
- policy version,
- feature snapshot,
- risk band,
- recommended action,
- review state,
- created/updated timestamp

taşıır.

Kesin teknik eşikler public dokümanda yayımlanmaz.

26.3 Enforcement ayrımı

Risk skoru ile kullanıcıya uygulanan yaptırım aynı kayıt değildir.

Assessment sonucu	Olası aksiyon
LOW	Normal
MEDIUM	Extra verification / delayed aggregate
HIGH	Trusted sample dışında tutma / reason review
CRITICAL	Rate block / session invalidation / human review

Kullanıcıya haksız enforcement için itiraz ve human review yolu tasarlanır.

26.4 Slow Mode

Feature flag'ler:

- limit_new_accounts
- delay_reveal_updates
- batch_result_refresh
- require_reason_review

- `reduce_distribution`
- `require_attestation`
- `disable_share_boost`

27. Moderasyon pipeline

Content → PII → Threats → Harassment → Hate → Defamation → Victim Privacy → Spam → Brigading → Duplicate → Risk Score → Decision

Kararlar:

- PUBLISH
- LIMIT
- HUMAN_REVIEW
- REJECT

Her model kararı human-readable reason code ve policy version taşır.

27.1 UGC moderation SLA başlangıcı

Risk	Otomatik görünürlük	Hedef
Düşük	Publish + post-review	Dakikalar
Orta	Limited/Pending	Saatler
Yüksek	Human review öncesi görünmez	Öncelikli
Acil tehdit/çocuk güvenliği	Block + escalation	Anlık runbook

28. AI orchestration

Capability	Girdi	Çıktı	Human gate
Neutral summary	Kaynaklar/claim'ler	Taslak özet	TODAY: zorunlu
Claim classification	Metin + kaynak	Status önerisi	Zorunlu
Issue extraction	Event + claims	Issue adayları	Zorunlu
Question proposal	Issue schema	Question draft	Yayın öncesi zorunlu
Reason clustering	İnsan gerekçeleri	Cluster + summary	QA örnekleme
Moderation assist	UGC	Risk labels	High risk human review
Localization	Canonical content	Localized draft	Country editor, risk bazlı
Recommendation	Actor signals	Ranked candidates	Policy guardrails
Insight generation	Snapshot + user response	Controlled copy	Template/QA

28.1 AI Gateway

AI sağlayıcı adapter'ları ortak interface kullanır:

- task type
- model policy
- input data class
- prompt template/version

- output schema
- timeout/retry
- safety/fallback
- budget limit

PII içeren input provider'a gönderilmeden önce data classification policy uygulanır.

29. AI execution kayıt şeması

- execution_id
- capability
- model_provider
- model_name
- model_version
- prompt_template_id
- prompt_version
- input_hash
- output_hash
- confidence
- latency
- token/cost metadata
- review_state
- reviewer_id
- safety_labels
- fallback_path
- created_at
- retention_class

AI output'u source of truth tabloya doğrudan yazılmaz; review/accept işlemi ayrı audit event üretir.

30. Recommendation architecture

MVP ranking bileşenleri:

- editorial eligibility
- user language/country
- selected interests
- freshness
- domain diversity
- safety/risk
- completion history
- perspective exposure guardrail

Values veya hassas siyasi sinyal engagement hedefiyle kullanılmaz.

Ranking response açıklanabilir reason code taşıyabilir:

- TRENDING_IN_COUNTRY
- NEW_DOMAIN_FOR_YOU
- FOLLOW_UP_TO_PREVIOUS_CASE
- PERSPECTIVE_DIVERSITY
- EDITORIAL_PICK

31. Yetkilendirme modeli

Rol	Örnek yetki
Consumer	Kendi session/reason/activity erişimi

Rol	Örnek yetki
Expert	Doğrulanmış uzman bağlamı gönderme
Moderator	UGC review ve sınırlı enforcement
Editor	Case taslağı ve source/claim düzenleme
Senior Editor	L2/L3 ve P2+ approval yetkisi
Trust Analyst	Risk, sample ve integrity inceleme
Methodologist	Sample definition ve metric version
Researcher	Onaylı study aggregate erişimi
Security Admin	Identity/integrity sınırlı erişim
System Admin	Altyapı; içerik kararı vermez
Auditor	Read-only audit access

31.1 Authorization policy örnekleri

- Consumer yalnız kendi session'ını okuyabilir.
- Moderator Identity Vault alanlarını okuyamaz.
- Editor published CaseVersion'ı update edemez.
- System Admin içerik publish edemez.
- Researcher consumer PII veya individual history alamaz.
- Security Admin reason içeriğine varsayılan erişemez; break-glass gerekir.

32. Güvenlik kontrolleri

- TLS ve at-rest encryption
- Secret manager ve key rotation
- Identity Vault alan bazlı encryption
- RBAC + gerekli yerde ABAC
- Admin MFA ve session hardening
- Immutable/tamper-evident audit trail
- Rate limit ve WAF
- Device attestation
- Backup encryption ve restore testleri
- Data retention jobs ve deletion workflow
- PII log redaction
- Dependency/SBOM ve vulnerability scanning
- SAST/DAST ve secret scanning
- Signed build artifact ve provenance
- CSP, CSRF, secure cookie ve mobile secure storage
- IDOR testleri ve object authorization

33. Threat model başlangıcı

Tehdit	Varlık	Kontrol
Account takeover	Hesap ve geçmiş	OTP abuse controls, session rotation, device signal

Tehdit	Varlık	Kontrol
Brigading	Result integrity	cluster detection, delayed result, Trusted sample
Insider PII access	Identity Vault	least privilege, audit, separate role/key
Published content tampering	CaseVersion	immutability, approvals, audit
Prompt injection	AI pipeline	source isolation, schema validation, human gate
Model data leakage	User/UGC	minimization, provider policy, redaction
Enumeration	Account/API	generic responses, rate limit
IDOR	Sessions/reasons	ownership policy at service/query layer
Cohort re-identification	Analytics	threshold, suppression, query guard
Supply chain attack	Apps/API	lockfiles, SBOM, signing, scanning

34. Privacy data classification

Sınıf	Örnek	Kural
P0 Public	Yayımlanmış Case	Public CDN olabilir
P1 Internal	Feature flag, non-sensitive logs	Staff controlled
P2 Confidential	Actor behavior, reasons	Encrypted, role restricted
P3 Restricted	Telefon, verification, security signals	Vault, field encryption, strict audit
P4 Highly Restricted	Resmî kimlik belgeleri varsa	MVP'de tutulmaz; özel policy gerekir

35. Retention ve deletion başlangıç matrisi

Veri	Başlangıç yaklaşımı	Silme davranışı
Guest token	Açık ürün kararı; kısa süreli	expire + identifier removal
Account contact	Hesap ömrü + yasal süre	vault deletion/anonymized tombstone
Committed decision	Kullanıcı hesabı ve consent'e bağlı	actor unlink/anonymization policy
Reason	Kullanıcı silme + platform policy	metin delete/anonymize; moderation audit minimal
Security logs	Güvenlik retention	restricted expiration
Aggregate snapshot	Uzun süreli	kişisel bağ yok; methodology archive
AI execution	capability bazlı	input minimization + retention class
Audit log	yasal/güvenlik süre	immutable, PII minimization

Kesin süreler Security & Privacy Model ve hukuk incelemesiyle onaylanır.

36. Gözlemlenebilirlik

Katman	Göstergeler
API	latency, error rate, saturation, auth failures
Queue	lag, retry, dead letter, oldest message
Database	locks, slow queries, connection pool, replica lag
Content	publication failure, stale version, localization pending
Trust	fraud spike, report rate, false positive, excluded share
AI	latency, cost, fallback, schema failure, review override
Product	commit conversion, reveal failure, share deep-link failure
Privacy	deletion SLA, export SLA, unauthorized access attempt
Mobile	crash-free sessions, ANR, startup, network failure

36.1 Trace standardı

trace_id edge'de oluşturulur; API, worker, AI provider adapter ve notification job boyunca taşınır. PII trace attribute'a yazılmaz.

37. SLO başlangıç hedefleri

Yetenek	Başlangıç hedefi
Read API availability	%99,9 aylık
Commit endpoint	%99,9 ve p95 < 500 ms
Feed	p95 < 700 ms
Reveal snapshot	p95 < 800 ms cache hit
Background clustering	MVP için 15 dk içinde
Case update notification	Yayın sonrası 30 dk içinde
Export request	Politika SLA içinde
Deletion request	Politika/yasa SLA içinde
Admin publication	p95 < 2 sn excluding AI/human wait

38. RPO / RTO başlangıcı

Sistem	RPO	RTO
PostgreSQL core	≤ 15 dk	≤ 4 saat
Identity Vault	≤ 15 dk	≤ 4 saat
Object storage	Versioned/durable	≤ 8 saat

Sistem	RPO	RTO
Redis cache	Veri kaybı kabul; rebuild	≤ 1 saat
Queue/outbox	DB source of truth	≤ 2 saat
Analytics warehouse	≤ 24 saat	≤ 24 saat

Bu hedefler beta öncesi restore drill ile doğrulanır.

39. Deployment ve ortamlar

- local, development, staging, production ayrımı
- IaC ile tekrarlanabilir altyapı
- Blue/green veya rolling deploy
- Database migration için expand/contract yaklaşımı
- Feature flags: formats, reveal layer, slow mode, country layer
- Synthetic smoke tests ve rollback planı
- Production data staging'e kopyalanmaz; sentetik/anonymized fixture kullanılır
- Environment-specific secrets merkezi secret manager'dadır

40. Database migration standardı

1. Backward-compatible schema ekle.
2. Uygulamayı dual-read/write gerekiyorsa feature flag ile yayımla.
3. Backfill job çalıştır.
4. Veri doğrulama yap.
5. Eski alan kullanımını kaldır.
6. Sonraki release'te constraint/drop uygula.

Published CaseVersion ve committed response migration'larında semantic anlam değiştirilemez; yeni version/methodology gerekir.

41. Test stratejisi

Seviye	Kapsam
Unit	Domain rules, state transitions, formulas, validation
Property-based	Allocation totals, idempotency, revision invariants
Contract	API schema, mobile generated client, provider adapters
Integration	PostgreSQL, Redis, storage, outbox, OTP sandbox
E2E	Onboarding → Commit → Reveal → Reason → Share
Security	Auth, IDOR, rate limit, admin RBAC, vault isolation
Privacy	Export, delete, retention, consent withdrawal
Load	Viral Case, commit burst, batch aggregation
Moderation QA	Precision/recall örnekleme ve false positive review
Research reproducibility	Assignment ve version determinism

Seviye	Kapsam
Accessibility	Screen reader, dynamic type, keyboard, contrast
Resilience	Queue retry, DB failover, provider timeout, cache loss

42. Kritik E2E kabul senaryoları

E2E-001 Guest commit

- Guest session oluşturulur.
- Demo Case açılır.
- Yanıt girilir.
- Aynı idempotency key iki kez gönderilir.
- Tek committed session oluşur.
- Reveal açılır.

E2E-002 CaseVersion yarış durumu

- Kullanıcı v1'i açar.
- Editör v2'yi yayımlar.
- Kullanıcı v1 commit eder.
- API CASE_VERSION_STALE döndürür.
- Client v2'yi açar; eski draft açıklanarak yeniden doğrulanır.

E2E-003 Revision

- V0 karar committed.
- Yeni doğrulanmış bilgi ve v2 yayımlanır.
- Kullanıcı yeniden tartar.
- Yeni session V3_PLUS committed.
- Revision linki ve delta oluşur; eski karar korunur.

E2E-004 Insufficient sample

- Commit başarılıdır.
- Snapshot n eşiğinin altındadır.
- Reveal güçlü karşılaştırma üretmez.
- Kullanıcıya yetersiz veri dili gösterilir.

E2E-005 Privacy deletion

- Kullanıcı silme talebi oluşturur.
- Hesap erişimi policy'ye göre kapanır.
- Vault PII silinir/anonymize edilir.
- Core actor unlink job tamamlanır.
- Aggregate sonuç bozulmadan kalır.
- Audit minimal kayıt taşır.

43. Admin Studio teknik akışları

43.1 Case publish

1. Draft oluştur
2. Event/Scenario bağla

3. Issue oluştur
4. QuestionVersion seç/oluştur
5. Source/Claim gir
6. Risk sınıflandır
7. Localization hazırla
8. Editorial review
9. Trust review
10. Publish transaction
11. CDN/cache invalidate
12. case.version_published event

43.2 Publish transaction

- Draft verisi validation'dan geçer.
- CaseVersion immutable snapshot oluşturulur.
- Workflow approval referansları bağlanır.
- status=PUBLISHED ve published_at tek transaction'da yazılır.
- Outbox event eklenir.
- Eski aktif version superseded_by ile işaretlenir; içerik update edilmez.

44. MVP teknik teslim dilimleri

Dilim	Teslim	Ana bağımlılık
E0 Foundation	Repo, CI/CD, environments, observability, auth skeleton	-
E1 Taxonomy & Content	Domain/topic/format, CaseVersion, admin draft/publish	E0
E2 Guest & Identity	Guest actor, OTP, consent, merge	E0
E3 Weigh Core	Session, response, commit, idempotency	E1 + E2
E4 Reveal	Aggregate snapshot, n, confidence label, entitlement	E3
E5 Reasons	UGC, moderation, clustering fallback	E3 + E4
E6 My KEFE	Progressive counters ve basic insights	E3 + events
E7 Sharing	Safe payload ve deep link	E4
E8 Trust Hardening	Risk signals, audit, slow mode, deletion/export	E2-E7
E9 Beta	Load, accessibility, app store readiness, restore drill	Tümü

45. Önerilen sprint planı

İki haftalık sprint varsayımıyla:

Sprint	Hedef	Çıkış kriteri
S0	Architecture/repo setup	CI green, dev env, ADR baseline
S1	Content/taxonomy/admin draft	DILEMMA draft ve publish
S2	Guest/auth/consent	Guest session + OTP + merge skeleton
S3	Weigh draft/commit	Idempotent committed decision
S4	Result aggregation/reveal	Insufficient ve Trusted result UX
S5	Reason/moderation	Reason lifecycle ve basic review
S6	My KEFE/events	Counters, activity ve event QA
S7	Share/deep link	Commit-first friend flow
S8	Trust/privacy	Slow mode, export/delete, audit
S9	Beta hardening	Load, accessibility, security, store builds

Sprint tahmini ekip kapasitesine göre MVP Delivery Plan'da kesinleştirilir.

46. Definition of Done

Bir feature tamamlanmış sayılmak için:

- Product acceptance kriterleri karşılanır.
- API/OpenAPI contract günceldir.
- Unit/integration testleri vardır.
- Analytics event ve privacy classification tanımlıdır.
- Loading/error/offline/accessibility davranışı uygulanmıştır.
- Authorization ve abuse case test edilmiştir.
- Log/metric/alert veya dashboard ihtiyacı karşılanmıştır.
- Migration/rollback planı vardır.
- Dokümantasyon ve ADR gerekiyorsa güncellenmiştir.
- Staging E2E ve release checklist geçmiştir.

47. Architecture Decision Records

ADR	Karar	Durum
ADR-001	Modular Monolith başlangıç mimarisi	Accepted
ADR-002	PostgreSQL system of record	Accepted
ADR-003	Transactional Outbox ile domain event	Accepted
ADR-004	Identity Vault ayrı erişim sınırı	Accepted
ADR-005	REST-first public API	Proposed
ADR-006	Redis worker / managed queue MVP	Accepted
ADR-007	CaseVersion immutable publication	Accepted
ADR-008	ResultSnapshot versioned aggregates	Accepted
ADR-009	UUIDv7 primary identifiers	Proposed

ADR	Karar	Durum
ADR-010	Problem Details error standardı	Proposed
ADR-011	Guest actor + explicit account merge	Proposed
ADR-012	OpenAPI-generated client contracts	Proposed

48. KAPATILAN TEKNİK KARARLAR — V0.5.0

48.1 Cloud / managed services

Karar: Hiçbir cloud sağlayıcı normatif değildir. IaC + ports/adapters ile managed PostgreSQL, Redis ve S3-compatible storage kullanılır. İlk sağlayıcı procurement/compliance/cost kararıdır; çıkış/export planı olmayan servis kabul edilmez.

48.2 Flutter state management

Karar: Riverpod standardı. UI state, application/feature state ve server state ayrılır; domain logic widget/provider içine gömülmez.

48.3 BFF

Karar: MVP'de BFF consumer-api modülüdür, ayrı process değildir. Trafik/organizasyon sınırı gerektirirse contract korunarak ayrılır.

48.4 OTP / auth provider

Karar: AuthPort üzerinden country-configurable OTP adapter. İlk beta bir primary provider ile çalışabilir; ikinci ülke açılmadan en az bir fallback adapter veya alternative auth path hazır olmalıdır. Provider SDK domain'e giremez.

48.5 Device attestation

Karar: iOS App Attest / DeviceCheck ve Android Play Integrity adapter'ları risk sinyali olarak kullanılır. L0 read path'i sadece attestation başarısız diye bloke edilmez; yüksek riskli mutation ve abuse enforcement daha sıkıdır.

48.6 Analytics warehouse

Karar: MVP'de ayrı warehouse yok; transactional outbox + append-only analytics store/object archive. Günlük event hacmi ~10M'i aşar, analitik sorgular OLTP'yi etkiler veya araştırma sorguları ayrışma gerektirirse columnar warehouse ADR ile açılır.

48.7 Search extraction

Karar: PostgreSQL FTS başlangıçtır. Multilingual relevance/fuzzy/vector-hybrid gereksinimi veya representative load'da p95 >300 ms olduğunda OpenSearch benzeri SearchPort adapter'ı devreye alınır.

48.8 Result confidence

Karar: Formül Engineering içinde hard-code edilmez; KEFE-TIM versioned MethodologyPolicy tarafından belirlenir. Client yalnız label + methodology_version tüketir.

48.9 Reason clustering cadence

Karar: MVP'de 5 dakikalık micro-batch; yeni reason hemen moderation kuyruğuna girer, cluster görünümü eventual consistency kabul eder. Near-real-time yalnız ölçülmüş ürün değeri varsa.

48.10 Identity Vault

Karar: Public beta itibarıyla ayrı database logical unit + credentials + encryption key; aynı managed cluster mümkün. Core opaque actor_id dışında identity bilmez.

48.11 Guest retention

Karar: Unclaimed guest kararları 30 gün; uncommitted offline draft 7 gün.

48.12 Consumer sample layer

Karar: Trusted Sample. Raw yalnız transparency detail.

48.13 Identifier standard

Karar: Server-side UUIDv7 tercih edilir; public opaque ids guessable sequence değildir. Provider/kütüphane değişebilir, ID contract değişmez.

48.14 Audit tamper evidence

Karar: Append-only audit table + entry hash chain + periyodik immutable/WORM-capable object export. Kritik admin action'lar delete/update edilemez; düzeltme compensating record ile yapılır.

48.15 Mobile offline encryption

Karar: Encrypted local database, key OS secure enclave/keystore abstraction'da. Offline cache PII içermez; logout/delete ile key ve cache temizlenir.

48.16 Notifications

Karar: NotificationPort; iOS/Android native push adapter'ları, locale/template registry ve idempotent delivery. Provider failure core loop'u düşürmez.

48.17 Admin workflow engine

Karar: MVP'de domain-specific lightweight custom state machine. Harici workflow ürünü ancak süreç çeşitliliği/operasyon hacmi bunu gerekçelendirirse adapter olarak eklenir.

48.18 Reverse ETL

Karar: MVP/consumer fazında yok. Business Platform fazında privacy-approved aggregate use case oluşmadan reverse ETL kurulmaz.

49. Riskler ve azaltım planı

Risk	Etki	Azaltım
MVP için aşırı mimari	Teslim gecikmesi	Deploy birimlerini sınırlı tut; interface ve schema sınırı kur
Fraud sisteminin erken yetersizliği	Result güveni	Trusted layer, delayed snapshot, feature flag

Risk	Etki	Azaltım
CaseVersion karmaşıklığı	Editorial hata	Immutable publish + admin workflow + E2E
PII sızıntısı	Yüksek hukuki/güven riski	Vault, data classification, log redaction
AI provider bağımlılığı	Maliyet/kalite riski	Gateway, schema, fallback, human gate
Düşük örnekleme yanıtıcı copy	Güven kaybı	Confidence/suppression ve template guard
Analytics event drift	Metrik güvenilmezliği	Contract/version + central dictionary
Guest merge veri çakışması	Kullanıcı kaybı	Idempotent merge + audit + retry

50. Architecture Quality Standard

KEFE architecture quality attributes release sonrasında “iyileştirme” değil başlangıç sözleşmesidir: modularity, replaceability, testability, scalability, resilience, security, privacy, accessibility, observability, portability ve backward compatibility.

CI/CD mimari fitness function'ları kullanır: yasak modül bağımlılıkları, domain içinde vendor SDK import'u, config schema ihlali, API contract kırılması, kritik performans/a11y regresyonları build'i durdurabilir.

- Domain code yalnız kendi modelini ve port interface'lerini bilir.
- Infrastructure adapters replaceable boundary'dir.
- Cross-module erişim public application/domain contracts üzerinden olur.
- Core invariant'lar testlerle sabitlenir ve remote config ile değiştirilemez.

51. Provider Independence & Ports/Adapters

AI, auth/OTP, notification, object storage, search, analytics, payment, email/SMS ve benzeri dış sistemler interface + adapter yaklaşımıyla entegre edilir. Uygulama servisi provider SDK tiplerini public contract olarak sızdırmaz.

Provider routing policy kalite, latency, cost, region, privacy/risk ve availability koşullarını değerlendirebilir. Fallback ve circuit-breaker yalnız kritik olmayan veya semantik olarak eşdeğer işlemlerde kullanılır.

- Her yüksek lock-in entegrasyonu için export formatı, migration/exit planı ve provider-specific data inventory tutulur.
- Provider adapter contract testleri mock yerine mümkün olduğunda sandbox/staging üzerinde de doğrulanır.
- AI prompt/model registry provider-neutral task identity kullanır.

52. Configuration Architecture & Single Definition

Değişebilir konfigürasyon katmanları ayrılır: build config, environment config, secrets, product config, feature flags, kill switches, experiments, policy config, copy/localization ve design tokens.

Config typed schema ile validate edilir; version, owner, scope, default, rollout, audit, effective_from ve rollback metadata'sı taşır. Secret ile normal config aynı sistemde tutulmaz.

- Hard-coded business threshold ve user-facing copy yasaktır; istisna ADR ile gerekçelendirilir.
- Feature flag rollout içindir; kill switch acil kapatma içindir.
- Remote config unavailable ise güvenli local/default config kullanılır.
- Config değişiklikleri domain invariant, legal/safety guardrail veya privacy consent gereksinimlerini override edemez.

53. Client/UI Technical Architecture

Flutter client feature-modular ve design-system-first düzenlenir. Önerilen katmanlar: app shell → design tokens → primitives/components → feature presentation → application/domain ports → infrastructure clients.

Theme, locale, content_region, jurisdiction, timezone ve accessibility preferences ayrı state'lerdir. UI Language değişimi content region değiştirmez.

- Semantic design tokens light/dark/system theme'e map edilir.
- Localization resource key'leri compile/static validation ile eksik çeviri ve hard-coded copy regresyonuna karşı kontrol edilir.
- UI state, feature/application state ve server/cache state ayrılır.
- Responsive/adaptive layout phone/tablet/foldable/web sınıflarını destekler.
- Widget/golden/visual-regression, localization, theme, accessibility, offline, deep-link ve performance regression testleri client CI kapsamındadır.

54. Client Performance & Offline Strategy

Kritik client budget'ları beta ölçümleriyle kesinleştirilir; hedefler startup, frame jank, interaction latency, network round-trip, memory ve crash/ANR üzerinden izlenir.

Feed/listelerde cursor pagination + lazy rendering; görsellerde CDN resize + cache; kritik Case'lerde stale/offline cache kullanılabilir. Stale data UI'da freshness metadata ile işaretlenir.

- Heavy parsing/crypto/compute UI thread'i bloklamaz.
- Data saver ve düşük bant genişliği modları medya kalitesini düşürebilir fakat karar metnini eksiltmez.
- Client cache source-of-truth değildir; commit/reveal authorization server state'ine dayanır.

55. Backend Performance & Database Efficiency

Performans modeli read-heavy consumer kullanımını ve viral write burst'lerini birlikte destekler. Transactional write model ile read-optimized snapshot/cache ayrımı korunur.

Kritik endpointler için API latency budget yanında database query budget ve cache-hit hedefleri tanımlanır.

- N+1 query yasaktır; slow-query log, query timeout ve explain-plan review kritik sorgularda zorunludur.
- Index'ler gerçek access pattern'lerden türetilir; gereksiz index write maliyeti yaratmaz.
- ResultSnapshot, My KEFE read model ve feed candidate cache live aggregate yerine tercih edilir.
- Büyümede read replica, partitioning ve ayrı analytics warehouse adım adım devreye alınabilir; MVP'de erken karmaşıklık kurulmaz.
- PostgreSQL system-of-record kalırken repository/port sınırları domain'i SQL detaylarından ayırır; Mongo/Firestore gibi farklı modele geçiş controlled migration olarak ele alınır, "drop-in replacement" varsayılmaz.

56. Backpressure, Resilience & Graceful Degradation

Viral traffic için bounded queue, concurrency limit, priority, delayed aggregation ve gerektiğinde load shedding kullanılır. Sistem sonsuz queue veya sonsuz retry ile kendini tüketemez.

Dış çağrılar timeout + bounded retry + exponential backoff + jitter + circuit breaker politikası taşır.

- AI down → Weigh/Commit/Reveal çalışır; AI perspective özetleri degraded olabilir.
- Redis down → kontrollü DB/read fallback veya temporary feature degradation uygulanır.
- Notification down → core flow devam eder; retry/dead-letter ile sonradan teslim denenir.
- Search down → feed/case direct access devam eder; search geçici sınırlanabilir.
- Failure mode ve fallback davranışları runbook + chaos/failure test senaryosuyla doğrulanır.

57. API, Event & Schema Evolution

API'ler additive-first evolution kullanır; breaking değişiklik version/deprecation planı gerektirir. Mobile eski sürümler için compatibility window ve minimum supported app version politikası bulunur.

Event envelope en az event_name, event_version, event_id, occurred_at, actor/correlation refs, producer_version ve payload içerir. Consumer'lar schema evolution'a dayanıklı olmalıdır.

- OpenAPI/JSON schema veya eşdeğer contract CI'da doğrulanır.
- Deprecation telemetry hangi app sürümlerinin eski contract kullandığını gösterir.
- Database migration expand → dual support → backfill → cutover → contract sırasını izler.

58. Observability, SLO & Product Reliability

Observability üçlüdür: metrics, structured logs, distributed traces. PII/secrets loglanmaz; correlation_id/trace_id client → API → DB/outbox/worker zincirinde taşınır.

Teknik SLO'lar kullanıcı outcome SLI'larıyla eşleştirilir: commit success, reveal success, purchase entitlement delay, notification lag gibi.

- Error budget release kararlarında kullanılır.
- Alert'ler symptom odaklıdır; her hata logu pager üretmez.
- RPO/RTO, restore drill ve incident postmortem ilerleyen production aşamalarında zorunlu operasyon sürecidir.

59. Payments & Billing Architecture

Billing domain provider-neutral `BillingPort` ve `EntitlementService` üzerinden çalışır. Mobile store billing, web PSP ve gelecekteki sağlayıcılar adapter'dır. Ürün erişiminin source of truth'u entitlement state'tir.

Purchase verification server-side yürütülür; receipt/transaction/webhook eventleri idempotent işlenir ve replay-safe event ledger'a kaydedilir.

- CatalogItem: product_code, platform_product_id, entitlement_set, availability_scope ve metadata taşır.
- Price istemciye provider/store'dan localized metadata olarak gelir; kod içine TL/USD vb. fiyat gömülmez.
- Subscription state örnekleri: PENDING, ACTIVE, GRACE/BILLING_RETRY, CANCELED_NONRENEWING, EXPIRED, REFUNDED/REVOKED; platform farkları canonical state'e normalize edilir.
- Restore purchases ve account-linking desteklenir; anonim/guest satın alma stratejisi açık policy gerektirir.
- Webhook/receipt validation failure ücretsiz Core flow'u kesmez; yalnız premium entitlement etkilenir.

60. Entitlements, Freemium & Paywall Enforcement

Entitlement check server-side ve capability-level yapılı; yalnız UI gizlemek security değildir. Feature access `entitlement\_code` ile tanımlanır, provider ürün kimliği doğrudan iş kurallarında kullanılmaz.

Freemium/premium paketleri versioned product catalog'dan yönetilir. Paywall experimentleri entitlement tanımını değil sunum/varyantı değiştirir.

- Offline premium erişim için kısa süreli signed entitlement cache düşünülebilir; expiry ve revocation davranışı tanımlanır.
- Refund/revocation sonrası entitlement reconciliation job çalışır.
- Billing audit log finansal ve privacy retention politikalarına tabidir; karar davranışıyla gereksiz şekilde birleştirilmez.

61. Growth, Attribution & Marketing Technology

Marketing teknoloji katmanı product analytics'ten veri yönetişimi açısından ayrılır. Campaign/source/referral metadata minimum necessary tutulur; sensitive decision vector audience export'larına dahil edilmez.

Deep link/universal link/app link tek canonical routing contract kullanır ve install sonrası deferred routing gerekiyorsa provider adapter ile çözülür.

- Lifecycle message orchestration notification preference, locale, timezone ve consent'i dikkate alır.
- Referral sistemi share token üzerinden gönderici karşılaştırmalarını commit öncesi açmaz.
- Attribution provider değişebilir adapter'dır; vendor SDK app domain'e sızmaz.
- Marketing event taxonomy Analytics Event Dictionary ile çakışmayacak ayrı namespace ve data classification taşır.

62. App Store / Play Distribution Architecture

iOS/Android release pipeline store metadata, signing, build number/version, environment, privacy manifest/disclosure inputs, billing product mapping ve rollout state'i version'lar. Store policy kuralları release zamanında resmi kaynaklardan tekrar doğrulanır.

Build flavor/environment ayrımı secret ve backend endpoint seçimi için kontrollüdür; production build debug/admin özellikleri taşımaz.

- Staged rollout ve phased release desteklenir.
- Kill switch/remote config ile riskli özellik geri çekilebilir; kritik security fix için store update yolu ayrıca korunur.
- Purchase restore, account deletion, report/moderation, privacy/support routes E2E release testine dahil edilir.
- Store listing localization ve in-app paywall vaatleri aynı product catalog/release manifest ile tutarlılaştırılır.

63. FinOps & Cost Architecture

Maliyet gözlemlenebilirliği AI token/call, DB, cache, storage/CDN, queue, notification ve billing provider bazında ölçülür. Cost per meaningful weigh / active user / published Case gibi birim metrikler izlenebilir.

AI router kalite + latency + cost + risk kombinasyonuna göre policy uygulayabilir; maliyet optimizasyonu güven veya doğruluk guardrail'lerini aşamaz.

- Budget alert ve anomaly detection production operasyonunun parçasıdır.
- AI output cache input_hash + prompt_version + model/provider + locale ile tekrar kullanım sağlayabilir.
- Storage lifecycle/archival ve log retention maliyet + compliance birlikte optimize edilir.

64. Dependency, Supply Chain & Runtime Security

Dependency pinning, automated update, vulnerability scan, SBOM, license review, secret scanning ve signed/reproducible build mümkün olduğunca CI/CD'ye entegre edilir.

Admin ve release hesaplarında güçlü MFA/least privilege kullanılır. Provider credentials ayrı secret scope ve rotation politikası taşır.

- Client dependency ekleme performans, maintenance ve privacy etkisiyle review edilir.
- Abandoned/high-risk library için replacement planı oluşturulur.
- Runtime WAF/rate-limit/bot protection integrity katmanıyla koordine edilir.

65. Release Gates & Engineering Fitness Functions

Production release yalnız functional test geçişi değildir. Release gate; contract, migration safety, security, privacy, accessibility, localization, client performance, backend SLO, purchase/restore, deep-link, observability ve rollback readiness kontrollerini içerir.

Her gate için owner, evidence, threshold ve waiver süreci tanımlanır. Waiver geçici ve audit edilir.

- Architecture fitness checks modül sınırı ve vendor dependency kurallarını otomatik denetler.
- Performance regression baseline aşımı pull request veya release'i bloke edebilir.
- Remote config schema ve store/product catalog mapping release öncesi validate edilir.

- Production'da config, provider veya price değişikliği code deploy'dan bağımsız olsa bile audit + rollback gerektirir.

66. Karar Günlüğü - v0.5.0

Decision ID	Durum	Karar
ENG-DEC-001	Accepted	Published CaseVersion immutable olacaktır.
ENG-DEC-002	Accepted	Commit transaction ve Idempotency-Key ile çift karar önlenecektir.
ENG-DEC-003	Accepted	Identity Vault ile Core actor yapısal olarak ayrılacaktır.
ENG-DEC-004	Accepted	Domain eventler transactional outbox üzerinden üretilecektir.
ENG-DEC-005	Accepted	ResultSnapshot sample ve methodology version taşıyacaktır.
ENG-DEC-006	Accepted	case.impression, case.opened ve case.viewed ayrı eventlerdir.
ENG-DEC-007	Accepted	Revision committed kaydı update etmez; yeni session oluşturur.
ENG-DEC-008	Accepted	MVP deploy yaklaşımı modüler monolit + ayrı worker'dır.

- ADR-009 Provider Independence / Ports & Adapters — Accepted.
- ADR-010 Configuration-Driven Architecture & Single Definition — Accepted.
- ADR-011 Design-System-First Client Architecture — Accepted.
- ADR-012 Entitlement Service as premium access source of truth — Accepted.
- ADR-013 Billing providers as adapters; server-side purchase verification — Accepted.
- ADR-014 Backpressure + graceful degradation + circuit-breaker policy — Accepted.
- ADR-015 API/Event/Schema backward-compatible evolution standard — Accepted.
- ADR-016 Release gates include performance, accessibility, billing/restore and store compliance evidence — Accepted.
- Flutter client state standardı Riverpod olarak kabul edildi.
- BFF MVP'de consumer-api modülü olarak kalır.
- Remote config canonical source backend DB registry + cache + signed defaults; provider adapter olabilir.
- Identity Vault public beta itibarıyla ayrı DB logical boundary kullanır.
- Reason clustering MVP micro-batch 5 dakika.
- Warehouse, Search ve graph DB extraction teknoloji hevesiyle değil ölçülmüş threshold/ADR ile yapılır.

67. Değişiklik Geçmişi

Sürüm	Tarih	Değişiklik
0.1	26 Temmuz 2026	İlk architecture baseline, modüller, entity listesi, endpoint kataloğu ve teslim dilimleri oluşturuldu.

Sürüm	Tarih	Değişiklik
0.2	26 Temmuz 2026	Veri sözleşmeleri, state machine'ler, API/error modeli, revision, fraud/AI/security, sprint planı ve E2E/DoD ayrıntılandırıldı.
0.3	26 Temmuz 2026	Provider/config independence, client/backend performance-resilience, API evolution, billing/entitlement, growth, FinOps ve release fitness standartları eklendi.
0.3.1	27 Temmuz 2026	Master v1.1.1 / Product Bible v1.3.1 ve uzman teknik standartlarla normatif senkronizasyon tamamlandı.
0.5.0	27 Temmuz 2026	Açık teknik kararlar uygulanabilir default/threshold kararlarına dönüştürüldü; Riverpod, guest retention, Trusted Sample default, provider/ConfigPort, identity boundary, audit evidence, notification, search/warehouse eşikleri ve release gate kararları kilitlendi.

68. UYGULAMA KONTRATLARI - V0.5.0

Bu bölüm, Blueprint içindeki mimari kararları source-controlled ve makine tarafından doğrulanabilir implementasyon kontratlarına bağlar. Kontratlar kod üretimi için yardımcı olabilir; ancak domain invariant'ları ve Master kararlarını değiştiremez.

Kontrat	Dosya	Normatif rol
Core ERD	REGISTRY/CONTRACTS/KEFE_Core_ERD_v1.0.0.mmd	Entity sınırları ve temel ilişkiler
PostgreSQL Schema	REGISTRY/CONTRACTS/KEFE_PostgreSQL_Schema_v1.0.0.sql	MVP başlangıç şeması, constraint ve index baseline
OpenAPI	REGISTRY/CONTRACTS/KEFE_OpenAPI_v1.0.0.yaml	Consumer Golden Path API sözleşmesi
Event Contracts	REGISTRY/CONTRACTS/KEFE_Event_Contracts_v1.0.0.json	Event adı/sürümü/payload zorunlulukları
Config Registry	REGISTRY/CONTRACTS/KEFE_Config_Registry_v1.0.0.yaml	Typed/configurable değerlerin tek kaynağı
Error Registry	REGISTRY/CONTRACTS/KEFE_Error_Code_Registry_v1.0.0.yaml	Stabil, lokalizasyondan bağımsız hata kodları

Repository Contract	REGISTRY/CONTRACTS/ KEFE_Repository_Structure_v1.0.0. txt	Modül/package/dependency sınırları
---------------------	---	---------------------------------------

69. CORE ERD VE DATA OWNERSHIP

Core veri modeli; taxonomy/content/decision/social/trust/integrity/analytics/research/admin sınırlarını korur. Modüller başka modülün tablolarına business write yapmaz; uygulama portu veya sahip modül servisi üzerinden ilerler. Read-model/analytics erişimi ayrı sözleşmedir.

Aggregate / Entity	Owner	Kritik invariant
Case / CaseVersion	Content	Published CaseVersion immutable; correction creates new version.
Issue / QuestionVersion	Content	Response schema and comparability are versioned.
WeighSession / Response	Weighing	Reveal only after server-confirmed COMMITTED; idempotent commit.
DecisionRevision / Exposure	Weighing / Decision Graph	Old decision is never overwritten; exposure provenance is retained.
IntegrityAssessment	Integrity	Assessment can evolve without mutating the original decision.
ResultSnapshot	Results / Analytics	Snapshot is keyed by case/question/sample/methodology/cohort/window.
Reason / Cluster	Arguments	Human reason remains source; AI summary is derivative and traceable.
Actor / AccountRef	Identity	Core actor is pseudonymous; PII boundary remains separate.

70. POSTGRESQL IMPLEMENTATION BASELINE

- UUIDv7 application-generated identifiers are stored as PostgreSQL uuid; database provider-specific UUID functions are not required.
- Critical relationships use foreign keys; public immutable slugs/codes use unique constraints.
- CaseVersion, QuestionVersion, SampleDefinition and MethodologyVersion provide semantic reproducibility.
- Critical access paths have explicit indexes; N+1 and unbounded scans are release blockers for Golden Path endpoints.
- Migrations use expand/contract. Published semantic data is not rewritten to change meaning; new versions are created.
- PostgreSQL remains system of record; repository ports isolate domain logic from persistence vendor APIs without pretending relational-to-document migration is a one-click operation.

71. OPENAPI CONTRACT

OpenAPI v1.0.0 is the source-controlled consumer API contract for the MVP Golden Path. Additive-first evolution, RFC 9457-compatible Problem Details, stable error codes, trace identifiers and Idempotency-Key are mandatory where specified.

Critical endpoint	Contract guarantee
POST /cases/{caseId}/weigh-sessions	Session binds actor + immutable CaseVersion + stage + depth.
PUT /weigh-sessions/{sessionId}/responses	Draft is validated but remains uncommitted.
POST /weigh-sessions/{sessionId}/commit	Atomic, idempotent, server-authoritative commit.
GET /weigh-sessions/{sessionId}/reveal	Forbidden before confirmed commit; consumer default sample is TRUSTED.
GET /cases/{caseId}/perspectives	Can degrade to curated mode when AI/clustering is unavailable.
POST /auth/guest-merge	Requires explicit merge consent; guest use never blocks first Reveal.

72. EVENT CONTRACT

Her event event_id, event_name, event_version, occurred_at, producer_version ve payload taşır. trace_id/actor_id/session_id bağlama göre eklenir. Event payload'ları additive-first evrilir; breaking değişiklik yeni event_version gerektirir. Analytics event'i ile domain event aynı isimdeyse semantik tek kaynaktan tanımlanır.

73. CONFIGURATION REGISTRY

Değişebilir ürün değerleri hard-code edilmez; semantic key ile typed configuration registry'den okunur. Copy, feature flags, rollout, AI routing, performance budgets ve metodoloji tarafından izin verilen eşikler ayrı kategoridir. Secret, legal invariant, privacy consent ve Commit First gibi domain kuralları config değildir.

Örnek key	Tür	Default
copy.commit.primary	localized_string	tr-TR: Kararımı Ver
product.guest.committed_retention_days	integer	30
client.theme.mode	enum	SYSTEM
feature.ai_reason_clustering.enabled	boolean	true + kill switch
policy.results.consumer_default_layyer	enum	TRUSTED
ai.route.reason_clustering	provider_route	PRIMARY → SECONDARY → DEGRADED_CURATED

74. REPOSITORY VE PACKAGE SINIRLARI

Monorepo; mobile/web/admin uygulamaları, FastAPI modular monolith, shared contracts/design tokens/localization/config schema paketleri ve IaC/migrations/observability katmanlarından oluşur. Domain/application kodunda doğrudan vendor SDK import'u architecture fitness test ile yasaktır.

75. CONTRACT CI GATES

- OpenAPI syntax/schema validation and backward-compatibility diff.
- JSON Schema validation for event envelope and registered payload examples.

- Typed config validation; duplicate semantic key and missing owner/default failures stop build.
- SQL migration smoke test on an empty database plus expand/contract compatibility checks.
- Forbidden module dependency/vendor import fitness tests.
- Generated client/model drift check: generated artifacts must match source contracts.
- Golden Path contract tests run against staging before release.

76. DEĞİŞİKLİK GEÇMİŞİ - V0.5.0

Sürüm	Tarih	Değişiklik
0.5.0	2026-07-27	Core ERD, PostgreSQL schema, OpenAPI, event schema, config/error registry ve repository contracts eklendi; implementasyon kontratları CI gate'lerine bağlandı.